

Chain Rule 18: Sine with Quotient Argument

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 18

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \sin \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — TRIGONOMETRIC QUOTIENT-ARGUMENT CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a composite function where the inner argument requires the quotient rule:

$$y = f(u), \quad f(u) = \sin u, \quad u = \frac{e^x}{x^2}$$

Applying Leibniz's Chain Rule & Quotient Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right) \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{x^2} \right) = \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right) \cdot \frac{x^2 e^x - 2x e^x}{x^4} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3} \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

উপাদান (Component)	ফাংশন রূপ	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
বহিঃস্থ সাইন ফাংশন (Outer)	$\sin u$	$\frac{d}{du}(\sin u) = \cos u$
অভ্যন্তরীণ ভাগফল (Quotient Rule)	$\frac{e^x}{x^2}$	$\frac{d}{dx} \left(\frac{u}{v} \right) = \frac{vu' - uv'}{v^2} = \frac{x^2 e^x - 2x e^x}{x^4}$
সরলীকৃত পদ	x উৎপাদক অপসারণ	$\frac{x e^x (x - 2)}{x^4} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3}$
সম্মিলিত চেইন রুল	$\sin \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$	$\frac{dy}{dx} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3} \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left[\sin \left(\frac{e^x}{x^2} \right) \right]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ সাইন ফাংশনের ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right) \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$$

ধাপ ৩: অভ্যন্তরীণ ভগ্নাংশে Quotient Rule $\left(\frac{vu' - uv'}{v^2} \right)$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{e^x}{x^2} \right) = \frac{x^2 \cdot \frac{d}{dx}(e^x) - e^x \cdot \frac{d}{dx}(x^2)}{(x^2)^2} = \frac{x^2 e^x - 2x e^x}{x^4}$$

ধাপ ৪: লব থেকে সাধারণ উৎপাদক $x e^x$ কমন নিয়ে হরের সাথে কাটাকাটি করি:

$$\frac{dy}{dx} = \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right) \cdot \frac{x e^x (x - 2)}{x^4} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3} \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right) \times \frac{e^x (x^2 - 2x)}{x^4} = \frac{e^x (x - 2)}{x^3} \cos \left(\frac{e^x}{x^2} \right)$$

Chain Rule 18: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Quotient Rule Sign Slip):** The quotient rule numerator requires subtraction: $vu' - uv'$. Writing a plus sign leads to an erroneous derivative.
- Trap 2 (Denominator Squaring):** $(x^2)^2 = x^4$. Do not mistakenly write x^2 or x^3 .
- Trap 3 (Angle & Coefficient Separation):** The term $\frac{e^x(x-2)}{x^3}$ is an external algebraic factor; never attempt to multiply or simplify it inside the cosine angle.

💡 ENGLISH NOTE — DOMAIN, SINGULARITIES & CRITICAL POINTS (AMIE RIGOR)

- Domain:** The argument denominator requires $x \neq 0$:

$$\text{Dom}(y) = \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (-\infty, 0) \cup (0, \infty) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

- Stationary Points ($\frac{dy}{dx} = 0$):**
 - At $x = 2$, the factor $(x - 2) = 0 \implies \frac{dy}{dx} = 0$.
 - When $\cos\left(\frac{e^x}{x^2}\right) = 0 \implies \frac{e^x}{x^2} = \frac{(2k+1)\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$.

💡 ENGLISH NOTE — PRODUCT RULE ALTERNATIVE PROOF

Express the argument as a product with negative power: $u = e^x \cdot x^{-2}$.

Differentiating by Product Rule:

$$\frac{du}{dx} = \frac{d}{dx}(e^x) \cdot x^{-2} + e^x \cdot \frac{d}{dx}(x^{-2}) = e^x x^{-2} - 2x^{-3} e^x = e^x x^{-3}(x - 2) = \frac{e^x(x - 2)}{x^3}$$

Applying Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \cos(u) \cdot \frac{du}{dx} = \frac{e^x(x - 2)}{x^3} \cos\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. সাইন চেইন রুল বিস্তার	$\cos\left(\frac{e^x}{x^2}\right) \cdot \frac{d}{dx}\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$ সঠিক প্রয়োগ	১.৫
২. অভ্যন্তরীণ Quotient Rule	$\frac{x^2 e^x - 2x e^x}{x^4}$ সফলভাবে নির্ণয়	২.০
৩. বীজগণিতীয় সরলীকরণ ও প্রমিত রূপ	$\frac{e^x(x-2)}{x^3} \cos\left(\frac{e^x}{x^2}\right)$ সমাপনী	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০